

รายงานโครงงาน

ระบบบันทึกการออกกำลังกาย (Workout Log)

จัดทำโดย

พงศกร คนมัน รหัสนักศึกษา 660910395

จักรพรรณ ปรางศร รหัสนักศึกษา 660911191

ชั้นปีที่ 4

บทคัดย่อ

โครงการระบบบันทึกการออกกำลังกาย (Workout Log) จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและจัดการข้อมูลการออกกำลังกาย โดยผู้ใช้สามารถบันทึกชื่อการออกกำลังกาย ประเภท ระยะเวลา จำนวนแคลอรี และวันที่ออกกำลังกายได้ ระบบสามารถแสดงรายการข้อมูลในรูปแบบรายการและปฏิทิน รวมถึงสามารถแก้ไข ลบ และกรองข้อมูลตามประเภทของการออกกำลังกายได้

ระบบพัฒนาด้วย Node.js และ Express.js สำหรับสร้าง REST API ส่วนติดต่อผู้ใช้พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript โดยใช้ fetch() สำหรับติดต่อระหว่างส่วน Frontend และ REST API ข้อมูลถูกจัดเก็บในไฟล์ workouts.json ภายในโฟลเดอร์ data ระบบรองรับการทำงานในรูปแบบ CRUD ได้แก่ GET, POST, PATCH และ DELETE

จากการทดสอบระบบพบว่าสามารถเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกาย แสดงข้อมูลตาม ID กรองข้อมูลตามประเภท และแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ออกแบบไว้

บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้น การบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายช่วยให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมที่ทำในแต่ละวันได้อย่างเป็นระบบ เช่น ชนิดของการออกกำลังกาย ระยะเวลา จำนวนแคลอรี และวันที่ออกกำลังกาย

จากแนวคิดดังกล่าวจึงได้พัฒนาระบบ **Workout Log** ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและจัดการข้อมูลการออกกำลังกาย โดยผู้ใช้สามารถเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกายเข้าสู่ระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผ่านรายการบันทึกและปฏิทินได้

โครงการนี้ยังเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด **REST API** เพื่อให้ส่วน **Frontend** สามารถติดต่อกับ **Server** และจัดการข้อมูลผ่าน **HTTP Method** ต่าง ๆ เช่น **GET, POST, PATCH** และ **DELETE** ทำให้ผู้จัดทำได้ฝึกการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีการทำงานร่วมกันระหว่าง **Frontend** และ **Backend**

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกข้อมูลการออกกำลังกาย
2. เพื่อพัฒนา **REST API** สำหรับจัดการข้อมูลการออกกำลังกาย
3. เพื่อศึกษาการทำงานของ **CRUD** ได้แก่ **GET, POST, PATCH** และ **DELETE**
4. เพื่อเชื่อมต่อ **Frontend** กับ **REST API** ด้วย **fetch()**
5. เพื่อแสดงข้อมูลการออกกำลังกายในรูปแบบรายการและปฏิทิน
6. เพื่อให้สามารถแก้ไข ลบ และกรองข้อมูลการออกกำลังกายได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ระบบ **Workout Log** มีขอบเขตการทำงานดังนี้

1. สามารถเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกายได้
2. สามารถแสดงข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดได้
3. สามารถแสดงข้อมูลตามรหัส **ID** ได้
4. สามารถกรองข้อมูลตามประเภทการออกกำลังกายได้

5. สามารถแก้ไขข้อมูลการออกกำลังกายได้
6. สามารถลบข้อมูลการออกกำลังกายได้
7. สามารถแสดงข้อมูลการออกกำลังกายในรูปแบบปฏิทินได้
8. ข้อมูลประกอบด้วยชื่อ ประเภท ระยะเวลา แคลอรี่ และวันที่

1.4 เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

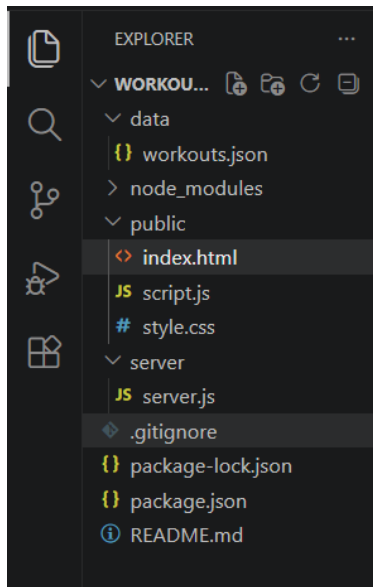
- Node.js
- Express.js
- HTML
- CSS
- JavaScript
- REST API
- JSON
- Visual Studio Code
- Web Browser

บทที่ 2

การออกแบบระบบ

2.1 โครงสร้างโปรเจกต์

โครงสร้างของโปรเจกต์แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจัดการไฟล์ได้อย่างเป็นระบบ ดังนี้



2.2 การออกแบบข้อมูล

ข้อมูลการออกกำลังกายถูกจัดเก็บในไฟล์ `workouts.json` โดยแต่ละรายการประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

ชื่อข้อมูล	รายละเอียด
id	รหัสของข้อมูล
name	ชื่อการออกกำลังกาย
type	ประเภทการออกกำลังกาย
duration	ระยะเวลาในการออกกำลังกาย หน่วยนาที
calories	จำนวนแคลอรี หน่วย kcal
date	วันที่ออกกำลังกาย

ตัวอย่างข้อมูล

```
data > {} workouts.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "วิ่ง",
5      "type": "Cardio",
6      "duration": 60,
7      "calories": 386,
8      "date": "2026-10-01"
9    }
10 ]
```

2.3 การออกแบบ REST API

ระบบออกแบบ REST API สำหรับจัดการข้อมูลการออกกำลังกาย ดังนี้

Method	Endpoint	รายละเอียด
GET	/api/workouts	แสดงข้อมูลทั้งหมด
GET	/api/workouts/:id	แสดงข้อมูลตาม ID
GET	/api/workouts?type=Cardio	กรองข้อมูลตามประเภท
POST	/api/workouts	เพิ่มข้อมูล
PATCH	/api/workouts/:id	แก้ไขข้อมูล
DELETE	/api/workouts/:id	ลบข้อมูล

2.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

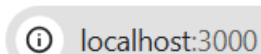
ส่วนติดต่อผู้ใช้ของระบบประกอบด้วยแบบฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกาย โดยมีช่องสำหรับกรอกชื่อการออกกำลังกาย ประเภท ระยะเวลา จำนวนแคลอรี และวันที่ นอกจากนี้ยังมีส่วนแสดงรายการข้อมูลที่บันทึกไว้ โดยแต่ละรายการจะแสดงรายละเอียดการออกกำลังกาย พร้อมปุ่มสำหรับแก้ไขและลบข้อมูลระบบยังมีส่วนปฏิทินสำหรับแสดงข้อมูลการออกกำลังกายตามวันที่ ทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบวันที่มีการออกกำลังกายได้ง่ายขึ้น

บทที่ 3

การพัฒนาระบบ

3.1 การพัฒนาฝั่ง Server

ระบบฝั่ง Server พัฒนาด้วย Node.js และ Express.js โดยกำหนด Server ให้ทำงานที่



Express.js ถูกใช้สำหรับสร้าง REST API และจัดการ Request และ Response จาก Frontend

ระบบใช้ `express.json()` เพื่อให้ Server สามารถรับข้อมูลที่ส่งมาในรูปแบบ JSON ได้

3.2 การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลถูกจัดเก็บในไฟล์

`data/workouts.json`

เมื่อมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ ระบบจะสร้างข้อมูลใหม่และบันทึกลงในไฟล์ JSON

ตัวอย่างข้อมูลที่บันทึกจริง ได้แก่

```
data > {} workouts.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "วิ่ง",
5      "type": "Cardio",
6      "duration": 70,
7      "calories": 398,
8      "date": "2026-10-01"
9    }
10 ]
```

3.3 การพัฒนาฝั่ง Frontend

Frontend พัฒนาด้วย HTML, CSS และ JavaScript โดย HTML ใช้สร้างโครงสร้างหน้าเว็บ CSS ใช้สำหรับออกแบบรูปแบบและการจัดวาง และ JavaScript ใช้สำหรับควบคุมการทำงานของระบบ

JavaScript ใช้ fetch() เพื่อส่ง Request ไปยัง REST API และรับข้อมูลจาก Server จากนั้นนำข้อมูลมาแสดงบนหน้าเว็บ โดยไม่จำเป็นต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหมด

3.4 การเพิ่มข้อมูล

ผู้ใช้กรอกข้อมูลการออกกำลังกายผ่านแบบฟอร์ม ได้แก่

- ชื่อการออกกำลังกาย
- ประเภท
- ระยะเวลา
- แคลอรี
- วันที่

จากนั้นกดปุ่ม บันทึกการออกกำลังกาย ระบบจะส่งข้อมูลไปยัง

POST /api/workouts

เมื่อ Server ตรวจสอบข้อมูลแล้วถูกต้อง ระบบจะบันทึกข้อมูลและส่งผลลัพธ์กลับมายัง Frontend

3.5 การแสดงข้อมูล

ข้อมูลที่บันทึกไว้จะแสดงในส่วน รายการบันทึก โดยแสดงชื่อ ประเภท ระยะเวลา แคลอรี และวันที่

นอกจากนี้ข้อมูลยังถูกนำไปแสดงในรูปแบบปฏิทิน โดยรายการออกกำลังกายจะแสดงในวันที่ผู้ใช้บันทึกข้อมูลไว้

3.6 การแก้ไขข้อมูล

ระบบมีปุ่ม แก้ไข สำหรับแต่ละรายการ เมื่อผู้ใช้เลือกแก้ไข ระบบจะรับข้อมูลใหม่และส่ง Request ไปยัง

PATCH /api/workouts/:id

จากการทดสอบ รายการ “วิ่ง” ถูกแก้ไขจากระยะเวลาเดิมเป็น 70 นาที และจำนวนแคลอรีเป็น 398 kcal

3.7 การลบข้อมูล

ระบบมีปุ่ม ลบ สำหรับแต่ละรายการ เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม ระบบจะแสดงกล่องยืนยันก่อนดำเนินการลบ

การลบข้อมูลใช้ Endpoint

DELETE /api/workouts/:id

เมื่อ Server พบข้อมูลตาม ID ระบบจะลบรายการออกจากข้อมูล

บทที่ 4

ผลการทดสอบระบบ

4.1 การทดสอบการเพิ่มข้อมูล

ทดสอบโดยกรอกข้อมูลการออกกำลังกาย ดังนี้

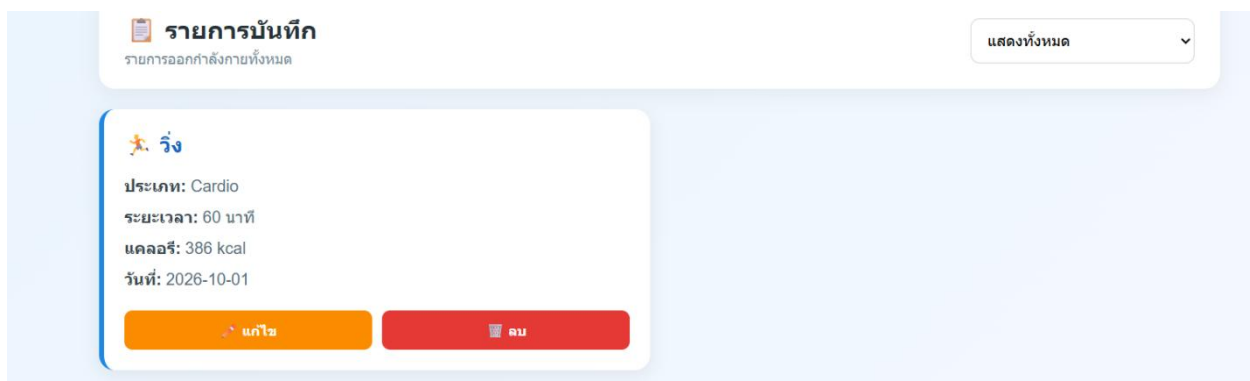
- ชื่อ: วัง
- ประเภท: Cardio
- ระยะเวลา: 60 นาที
- แคลอรี: 386 kcal
- วันที่: 2026-10-01

เมื่อกดปุ่มบันทึก ระบบแสดงข้อความ

“บันทึกการออกกำลังกายสำเร็จ”

และข้อมูลปรากฏในรายการบันทึก

รูปที่ 4.1 ผลการบันทึกข้อมูลการออกกำลังกายสำเร็จ



4.2 การทดสอบ GET ตาม ID

ทดสอบ Endpoint

GET /api/workouts/1

ผลการทดสอบพบว่าระบบสามารถค้นหาข้อมูลที่มี ID เท่ากับ 1 และส่งข้อมูลกลับมาในรูปแบบ JSON ได้

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
data > {} workouts.json > ...
1  [
2    {
3      "id": 1,
4      "name": "วิ่ง",
5      "type": "Cardio",
6      "duration": 60,
7      "calories": 386,
8      "date": "2026-10-01"
9    }
10 ]
```

4.4 การทดสอบ PATCH

ทดสอบการแก้ไขข้อมูลของรายการที่มี ID เท่ากับ 1

ข้อมูลก่อนแก้ไข ได้แก่

ชื่อ: วิ่ง

ประเภท: Cardio

ระยะเวลา: 60 นาที

แคลอรี: 386 kcal

จากนั้นแก้ไขข้อมูลเป็น

ชื่อ: วิ่ง

ประเภท: Cardio

ระยะเวลา: 70 นาที

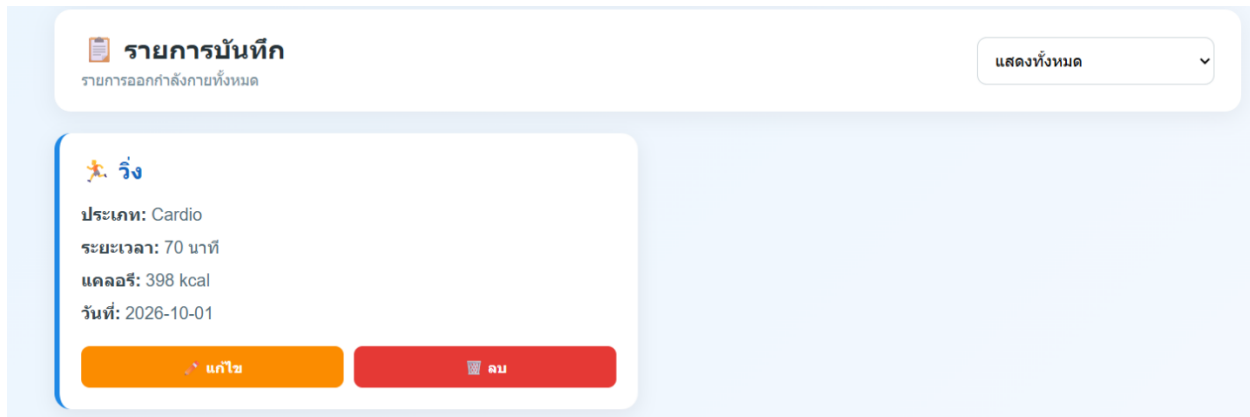
แคลอรี: 398 kcal

หลังจากดำเนินการแก้ไข ระบบแสดงข้อมูลใหม่เป็น

ระยะเวลา: 70 นาที

แคลอรี: 398 kcal

แสดงว่าการแก้ไขข้อมูลด้วย PATCH สามารถทำงานได้



4.5 การทดสอบ DELETE

ระบบมีปุ่ม **ลบ** ในแต่ละรายการ เมื่อผู้ใช้กดปุ่มลบ ระบบจะแสดงกล่องข้อความเพื่อยืนยันการลบข้อมูล

Endpoint ที่ใช้คือ

DELETE /api/workouts/:id

เมื่อผู้ใช้ยืนยัน ระบบจะดำเนินการลบข้อมูลตาม ID ที่เลือก

รูปที่ 4.5 กล่องยืนยันการลบข้อมูล



บทที่ 5

สรุปผลและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการ **Workout Log** เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับบันทึกและจัดการข้อมูลการออกกำลังกาย โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลในรูปแบบ CRUD ผ่าน REST API ซึ่งประกอบด้วย การเพิ่มข้อมูล การแสดงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูล

ระบบพัฒนาด้วย Node.js และ Express.js ในส่วนของ Server และใช้ HTML, CSS และ JavaScript ในส่วน Frontend โดยใช้ fetch() สำหรับติดต่อกับ REST API

จากการทดสอบระบบสามารถเพิ่มข้อมูลการออกกำลังกาย แสดงข้อมูลตาม ID กรองข้อมูลตามประเภท และแก้ไขข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบรายการและปฏิทินได้

5.2 ข้อจำกัดของระบบ

ระบบในปัจจุบันใช้ไฟล์ JSON เป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูล จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในลักษณะโครงการหรือระบบขนาดเล็ก หากมีข้อมูลจำนวนมากหรือมีผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกัน อาจจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติมโดยใช้ระบบฐานข้อมูล

นอกจากนี้ระบบยังไม่มีระบบสมาชิกและการเข้าสู่ระบบ ทำให้ข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่ได้แยกตามผู้ใช้งานแต่ละคน

5.3 ข้อเสนอแนะ

สามารถพัฒนาระบบต่อได้ดังนี้

1. เปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลจาก JSON เป็นฐานข้อมูล เช่น MySQL หรือ MongoDB
2. เพิ่มระบบสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบ
3. เพิ่มการค้นหาข้อมูลการออกกำลังกาย
4. เพิ่มระบบสรุปสถิติการออกกำลังกาย
5. เพิ่มกราฟแสดงระยะเวลาและแคลอรี
6. เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลก่อนบันทึกให้ละเอียดมากขึ้น
7. เพิ่มการจัดหมวดหมู่การออกกำลังกายเพิ่มเติม

5.4 สรุปโดยรวม

โครงการ Workout Log สามารถแสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้ REST API กับเว็บแอปพลิเคชัน โดยมีการเชื่อมต่อระหว่าง Frontend และ Backend ผ่าน HTTP และใช้หลักการ CRUD ในการจัดการข้อมูล ทำให้ระบบสามารถเพิ่ม แสดง แก้ไข และ ลบข้อมูลการออกกำลังกายได้อย่างเป็นระบบ